

# Capítulo 9: Signaling Systems

## Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de maio de 2026



# 9.1 Introdução aos Sistemas de Sinalização

## Objetivos de Aprendizagem

- Compreender os princípios básicos da sinalização celular
- Conhecer os principais tipos de receptores e vias de sinalização
- Entender a dinâmica e propriedades emergentes de redes de sinalização
- Modelar matematicamente cascatas de sinalização
- Simular sistemas de sinalização usando Python

## Importante!

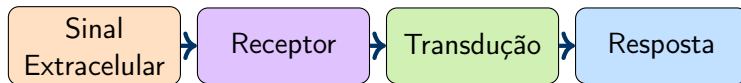
A sinalização celular é essencial para:

- Coordenação entre células
- Resposta a estímulos ambientais
- Diferenciação e desenvolvimento

# Papel da Sinalização Celular

## Definição: Sinalização Celular

Processo pelo qual células detectam, transmitem e respondem a sinais químicos ou físicos, permitindo comunicação intra e intercelular.



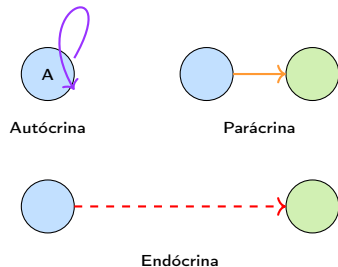
## Exemplos de Respostas Celulares

- Alteração na expressão gênica
- Modificação do metabolismo
- Reorganização do citoesqueleto
- Proliferação, diferenciação ou apoptose

# Tipos de Sinalização

## Classificação por Alcance:

- **Autócrina:** célula responde ao próprio sinal
- **Parácrina:** sinal atua em células vizinhas (curta distância)
- **Endócrina:** hormônios transportados pelo sangue (longa distância)
- **Justácrina:** contato direto entre células



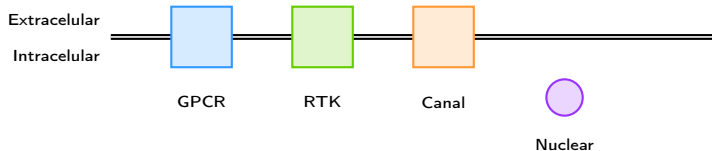
## Exemplos

- **Autócrina:** fatores de crescimento em câncer
- **Parácrina:** neurotransmissores na sinapse

## 9.2 Receptores Celulares: Visão Geral

### Classificação de Receptores

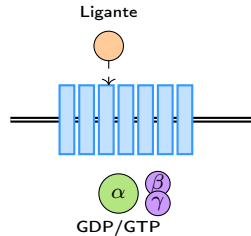
1. Receptores acoplados à proteína G (GPCRs)
2. Receptores tirosina quinase (RTKs)
3. Receptores de canais iônicos
4. Receptores nucleares
5. Receptores de citocinas (JAK-STAT)



# Receptores Acoplados à Proteína G (GPCRs)

## Características:

- 7 domínios transmembrana
- Maior família de receptores ( $\sim 800$  em humanos)
- Acoplados a proteínas G heterotriméricas
- Alvos de  $\sim 50\%$  dos fármacos



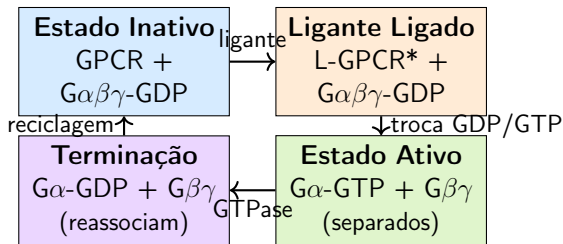
## Subtipos de Proteína G:

- $G_s$ : estimula adenilil ciclase  $\uparrow$  cAMP
- $G_i$ : inibe adenilil ciclase  $\downarrow$  cAMP
- $G_q$ : ativa fosfolipase C  $\uparrow$   $IP_3$ /DAG
- $G_{12/13}$ : regula citoesqueleto

## Exemplos

- Receptores adrenérgicos
- Receptores muscarínicos
- Receptores de olfato
- Rodopsina (visão)

# Mecanismo de Ativação de GPCRs



**Importante!**

$\text{G}\alpha\text{-GTP}$  e  $\text{G}\beta\gamma$  ativam efetores downstream independentemente!



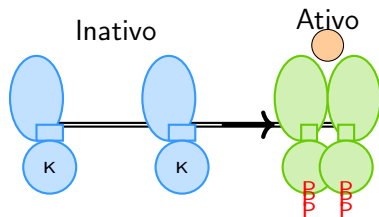
# Receptores Tirosina Quinase (RTKs)

## Características:

- Domínio extracelular (ligação)
- Domínio transmembrana único
- Domínio intracelular (quinase)
- Ativados por dimerização
- Autofosforilação em tirosinas

## Famílias Importantes:

- **EGFR**: EGF receptor
- **PDGFR**: PDGF receptor
- **FGFR**: FGF receptor
- **InsR**: Insulin receptor
- **VEGFR**: VEGF receptor



# Receptores de Canais Iônicos e Nucleares

## Canais Iônicos Ligante-Dependentes

- Resposta ultrarrápida (ms)
- Alteração do potencial de membrana
- Influxo/efluxo de íons

### Exemplos:

- Receptor nicotínico (ACh)
- Receptor GABA<sub>A</sub>
- Receptor glutamato (NMDA)
- Receptor 5-HT<sub>3</sub> (serotonina)

## Receptores Nucleares

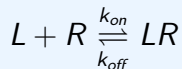
- Fatores de transcrição ativados por ligantes
- Ligantes hidrofóbicos (atravessam membrana)
- Resposta lenta (horas)

### Exemplos:

- Receptores de esteroides (GR, ER, AR)
- Receptores de hormônios tireoidianos
- Receptores de retinoides (RAR)
- PPAR (metabolismo lipídico)

# Ligação Ligante-Receptor: Cinética

## Modelo de Equilíbrio



Constante de Dissociação:

$$K_d = \frac{k_{off}}{k_{on}} = \frac{[L][R]}{[LR]}$$

Fração de Receptores Ocupados:

$$\theta = \frac{[LR]}{[R]_{total}} = \frac{[L]}{K_d + [L]}$$

Interpretação de  $K_d$

Capacidade Máxima

# Modelagem de Ligação Receptor-Ligante

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def receptor_binding(L, Kd, Bmax):
5     """Calcula ligacao pelo modelo de equilibrio"""
6     return (Bmax * L) / (Kd + L)
7
8 # Parametros
9 Kd = 10 # nM
10 Bmax = 100 # unidades arbitrariables
11
12 # Concentracoes de ligante
13 L = np.logspace(-1, 3, 100) # 0.1 - 1000 nM
14 bound = receptor_binding(L, Kd, Bmax)
15
16 # Plotar
17 plt.figure(figsize=(10, 6))
```

# Cinética de Ativação de Receptores

## Modelo com Estado Ativo/Inativo

$$\begin{aligned}\frac{d[R]}{dt} &= -k_{on}[L][R] + k_{off}[LR] + k_{inact}[R^*] \\ \frac{d[LR]}{dt} &= k_{on}[L][R] - k_{off}[LR] - k_{act}[LR] \\ \frac{d[R^*]}{dt} &= k_{act}[LR] - k_{inact}[R^*]\end{aligned}$$

Onde  $R^*$  é o receptor ativo que inicia a sinalização.

## Estado Estacionário

No equilíbrio ( $\frac{d}{dt} = 0$ ):

$$[R^*]_{ss} = \frac{k_{act} \cdot k_{on}[L][R]_{total}}{k_{off} + k_{act}}$$

## 9.3 Redes de Transdução: Visão Geral

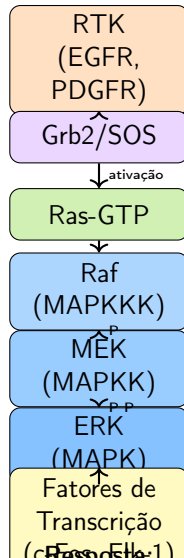
### Principais Vias de Sinalização

1. **MAPK/ERK**: proliferação, diferenciação
2. **PI3K/Akt**: sobrevivência, metabolismo
3. **JAK-STAT**: resposta a citocinas
4. **Wnt**: desenvolvimento, polaridade celular
5. **Notch**: decisões de destino celular
6. **TGF- $\beta$ /Smad**: crescimento, diferenciação
7. **NF- $\kappa$ B**: inflamação, imunidade
8. **Hedgehog**: padronização no desenvolvimento

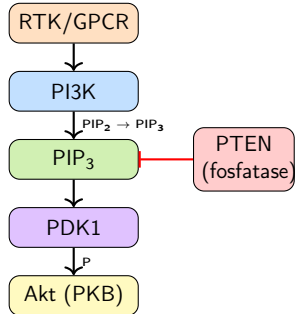
### Importante!

Estas vias não operam isoladamente! Existe extenso **crosstalk** (diálogo cruzado) entre

# Via MAPK/ERK: Cascata Canônica



# Via PI3K/Akt: Sobrevivência e Metabolismo



## Alvos de Akt:

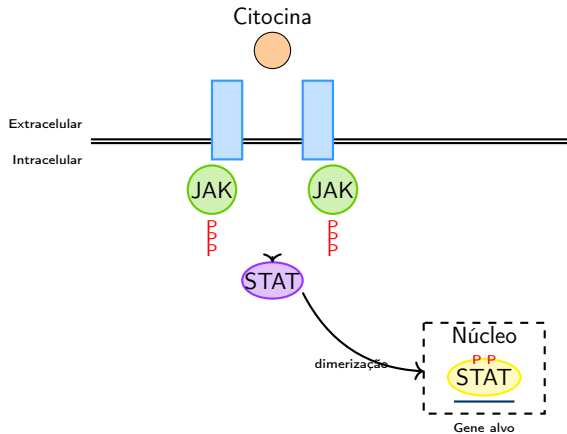
- mTOR: síntese proteica ↑
- GSK3: glicogênio síntese ↑
- Bad: apoptose ↓
- FoxO: gliconeogênese ↓
- MDM2: p53 ↓

## Relevância Clínica

- **PTEN:** supressor tumoral frequentemente mutado
- **PI3K/Akt:** hiperativa em ~30% dos cânceres
- **Diabetes:** resistência à insulina via



# Via JAK-STAT: Sinalização de Citocinas



**Importante!**

Via rápida e direta: do receptor à transcrição gênica sem cascatas intermediárias

# Via Wnt: Desenvolvimento e Polaridade

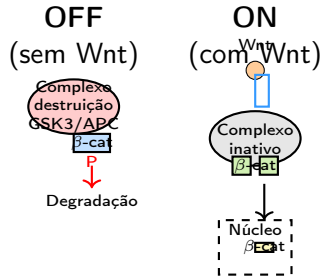
## Via Canônica Wnt/ $\beta$ -catenina:

### 1. Sem Wnt:

- $\beta$ -catenina fosforilada por complexo de destruição (GSK3, APC, Axina)
- Ubiquitinação e degradação

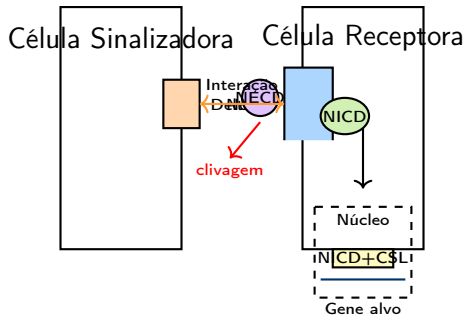
### 2. Com Wnt:

- Wnt liga a Frizzled + LRP5/6
- Dishevelled (Dvl) ativado
- Complexo de destruição inibido
- $\beta$ -catenina acumula
- Entra no núcleo
- Ativa transcrição (TCF/LEF)



Exemplo: Wnt em Câncer

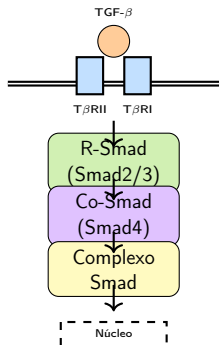
# Via Notch: Decisões de Destino Celular



## Importante!

Notch é único: o receptor é clivado e o fragmento intracelular vai diretamente ao núcleo!

# Via TGF- $\beta$ /Smad



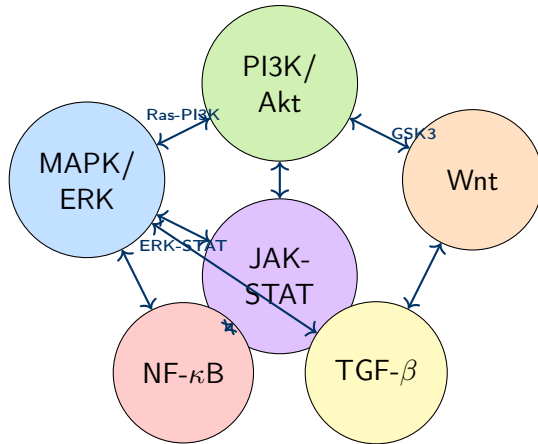
## Regulação:

- **I-Smads** (Smad6/7): inibem R-Smads (feedback negativo)
- **Ubiquitinação**: degradação de R-Smads
- **Fosfatases**: desfosforilam Smads

## Funções Biológicas:

- Diferenciação celular
- Apoptose
- Transição epitélio-mesênquima (EMT)
- Fibrose
- Imunossupressão

# Crosstalk entre Vias de Sinalização



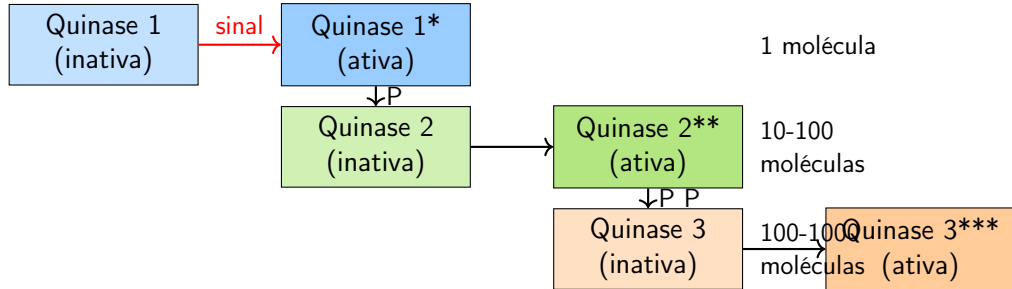
**Importante!**

O crosstalk permite:

## 9.4 Cascatas de Fosforilação

### Definição: Cascata de Quinases

Sequência de reações onde uma quinase ativa outra por fosforilação, resultando em amplificação de sinal.

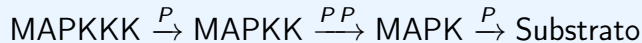


**Importante!**

Cascatas proporcionam **amplificação, ultrasensibilidade e integração** de sinais!

# Cascata MAPK: MAPKKK $\rightarrow$ MAPKK $\rightarrow$ MAPK

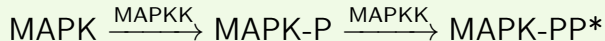
## Estrutura da Cascata



- **MAPKKK:** Raf, MEKK, MLK, TAK1
- **MAPKK:** MEK1/2, MKK3/6, MKK4/7
- **MAPK:** ERK1/2, p38, JNK

## Dupla Fosforilação de MAPK

MAPK requer fosforilação em **dois** resíduos (Thr e Tyr no motif TXY) para ativação completa:



Isso confere **ultrassensibilidade!**

# Ultrassensibilidade: Função de Goldbeter-Koshland

## Modelo de GK

Para um ciclo de modificação  
(fosforilação/desfosforilação):

$$\frac{[X^*]}{[X]_{total}} = \frac{2vq}{v + q - v + q - (v - q)^2 + 4vq}$$

Onde:

- $v = \frac{V_1[S]}{K_1 + [S]}$  (quinase)
- $q = \frac{V_2}{K_2}$  (fosfatase)

Quando  $K_1, K_2 \ll [X]_{total}$ : comportamento  
**ultrassensível**

**Coeficiente de Hill Efetivo:**

$$n_H \approx 1 + \frac{2[X]_{total}}{K_1 + K_2}$$

## Interpretação

- $n_H = 1$ : resposta hiperbólica (Michaelis-Menten)
- $n_H > 1$ : ultrassensível (switch-like)
- Cascatas de MAPK:  $n_H$  pode chegar a 5-10!



# Amplificação de Sinal em Cascatas

## Modelo de Amplificação

Para uma cascata de  $n$  níveis, cada nível com ganho  $g_i$ :

$$\text{Amplificação Total} = \prod_{i=1}^n g_i = g_1 \times g_2 \times \cdots \times g_n$$

**Ganho em cada nível:**

$$g_i = \frac{k_{cat,i}}{k_{inact,i}} \times \frac{[K_i]_{total}}{[K_{i-1}]_{ativo}}$$

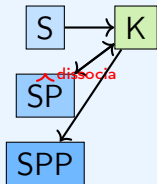
## Exemplo: Cascata MAPK Típica

- Raf: 10 moléculas ativas
- MEK: 100 moléculas ativas (ganho = 10)
- ERK: 1000 moléculas ativas (ganho = 10)

# Fosforilação Distributiva vs Processiva

## Distributiva

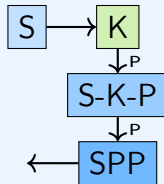
Substrato se dissocia após cada fosforilação:



- Mais comum
- Gera **ultrassensibilidade**
- Coeficiente de Hill alto

## Processiva

Substrato permanece ligado:



- Menos comum
- Resposta mais gradual
- Coeficiente de Hill  $\approx 1$

## MAPK é Distributiva

MEK fosforila ERK de forma distributiva, gerando ultrassensibilidade.

# Biestabilidade em Cascatas de Sinalização

## Definição: Biestabilidade

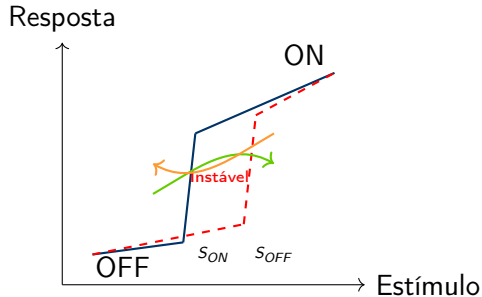
Sistema com dois estados estáveis (ON e OFF) separados por ponto de instabilidade.

### Requisitos:

- Ultrassensibilidade ( $n_H > 1$ )
- Feedback positivo
- Saturação de fosfatases

### Consequências:

- Memória celular
- Decisões irreversíveis
- Histerese



## Histerese

Threshold para ativar  $\neq$  threshold para desativar!

# Simulação de Cascata MAPK

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def mapk_cascade(y, t, stimulus):
6     """Modelo de cascata MAPK de 3 niveis"""
7     K1, K1p, K2, K2p, K3, K3p = y
8
9     # Parametros
10    k1 = 0.1 * stimulus # ativacao de K1
11    k2 = 0.5             # K1p ativa K2
12    k3 = 1.0             # K2p ativa K3
13    d1 = 0.1             # desfosforilacao
14    d2 = 0.2
15    d3 = 0.3
16
17    # ODEs
18    dK1 = -k1*K1 + d1*K1p
19    dK1p = k1*K1 - d1*K1p
20
21    dK2 = -k2*K1p*K2 + d2*K2p
22    dK2p = k2*K1p*K2 - d2*K2p
```

# Simulação de Cascata MAPK (cont.)

```
1 # Plotar resultados
2 plt.figure(figsize=(12, 6))
3
4 plt.subplot(1, 2, 1)
5 plt.plot(t, sol[:, 1], 'b-', linewidth=2, label='K1* (MAPKKK)')
6 plt.plot(t, sol[:, 3], 'g-', linewidth=2, label='K2* (MAPKK)')
7 plt.plot(t, sol[:, 5], 'r-', linewidth=2, label='K3* (MAPK)')
8 plt.xlabel('Tempo')
9 plt.ylabel('Concentracao (forma ativa)')
10 plt.title('Dinamica Temporal da Cascata MAPK')
11 plt.legend()
12 plt.grid(True, alpha=0.3)
13
14 # Dose-response
15 plt.subplot(1, 2, 2)
16 stimuli = np.logspace(-2, 1, 20)
17 responses = []
18
19 for stim in stimuli:
20     sol = odeint(mapk_cascade, y0, t, args=(stim,))
21     responses.append(sol[-1, 5]) # K3p no equilibrio
22
```

## 9.5 Segundos Mensageiros

### Definição: Segundo Mensageiro

Molécula intracelular pequena que propaga o sinal de um receptor para efetores intracelulares, amplificando e difundindo o sinal.

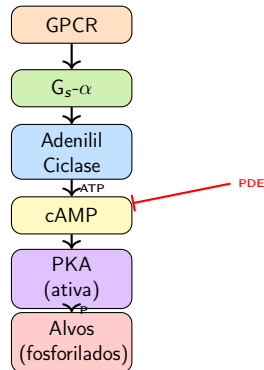
### Principais Segundos Mensageiros

- **cAMP** (AMP cíclico)
- **cGMP** (GMP cíclico)
- **Ca<sup>2+</sup>** (cálcio)
- **IP<sub>3</sub>** (inositol 1,4,5-trifosfato)
- **DAG** (diacilglicerol)
- **NO** (óxido nítrico)

# cAMP: Sinalização via Adenilil Ciclase

## Via de Síntese:

1. GPCR ativa  $G_s-\alpha$
2.  $G_s-\alpha$ -GTP ativa adenilil ciclase (AC)
3. AC converte  $ATP \rightarrow cAMP$
4. cAMP ativa PKA (proteína quinase A)
5. PKA fosforila alvos downstream
6. Fosfodiesterase (PDE) degrada cAMP  $\rightarrow$  AMP



## Alvos de PKA:

- CREB (transcrição)
- Enzimas metabólicas

## Exemplos

- Epinefrina  $\rightarrow$  glicogenólise
- ACTH  $\rightarrow$  síntese de cortisol

# Sinalização por $\text{Ca}^{2+}$ : Oscilações e Ondas

## Fontes de $\text{Ca}^{2+}$ :

- **Intracelular:** retículo endoplasmático (ER)
- **Extracelular:** através de canais

## Concentrações:

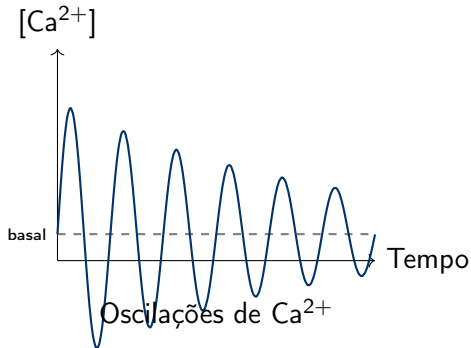
$\text{Ca}^{2+}_{\text{cito,repouso}} \sim 100 \text{ nM}$

$\text{Ca}^{2+}_{\text{ER}} \sim 0.5 \text{ mM}$

$\text{Ca}^{2+}_{\text{extra}} \sim 1\text{-}2 \text{ mM}$

## Sensores de $\text{Ca}^{2+}$ :

- **Calmodulina (CaM)**

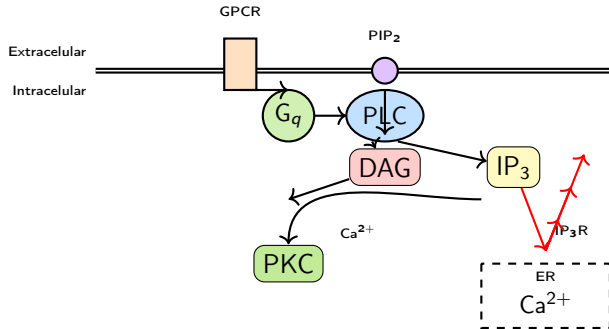


## Padrões de $\text{Ca}^{2+}$

- **Transiente:** pico único



# Via $IP_3$ /DAG: Fosfolipase C



Importante!

$IP_3$  e DAG atuam sinergisticamente:  $IP_3$  libera  $Ca^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$  + DAG ativam PKC!

# Modelo Matemático de Oscilações de $Ca^{2+}$

## Modelo Simplificado

$$\frac{d[Ca^{2+}]}{dt} = v_{in} - v_{out} + v_{release} - v_{uptake}$$

$$v_{release} = k_{rel} \cdot [IP_3] \cdot \frac{[Ca^{2+}]^2}{K_1^2 + [Ca^{2+}]^2}$$

$$v_{uptake} = k_{uptake} \cdot [Ca^{2+}]$$

### CICR (Calcium-Induced Calcium Release):

- $Ca^{2+}$  estimula sua própria liberação (feedback positivo)
- Combinado com uptake (feedback negativo)
- Resultado: oscilações!

## Codificação por Frequência (Frequency Encoding)

# Simulação de Oscilações de $\text{Ca}^{2+}$

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def ca_oscillations(y, t, IP3):
6     """Modelo simplificado de oscilacoes de Ca2+"""
7     Ca = y[0]
8
9     # Parametros
10    k_rel = 2.0          # liberacao do ER
11    k_uptake = 0.5       # recaptura para o ER
12    K1 = 0.3            # constante para CICR
13    v_in = 0.1          # influxo externo
14    v_out = 0.05        # efluxo
15
16    # Liberacao induzida por IP3 e Ca (CICR)
17    v_release = k_rel * IP3 * (Ca**2 / (K1**2 + Ca**2))
18
19    # Uptake pelo ER (SERCA pumps)
20    v_uptake_rate = k_uptake * Ca
21
22    # ODE
```

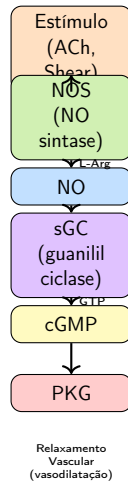
# cGMP e Sinalização por NO

## Via NO/cGMP:

1. NO (óxido nítrico) produzido por NOS (NO sintase)
2. NO difunde através de membranas
3. NO ativa guanilil ciclase solúvel (sGC)
4. sGC converte GTP  $\rightarrow$  cGMP
5. cGMP ativa PKG (proteína quinase G)
6. PKG fosforila alvos
7. Fosfodiesterase degrada cGMP

## Características:

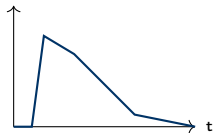
- NO é gasoso, lipofílico



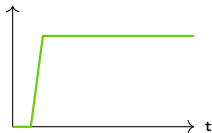
## 9.6 Dinâmica Temporal de Sinalização

### Padrões Temporais

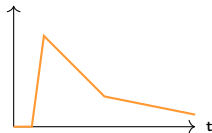
- **Transiente:** resposta rápida que retorna ao basal
- **Sustentada:** resposta mantida enquanto estímulo presente
- **Adaptação:** resposta diminui apesar de estímulo constante
- **Oscilações:** ciclos periódicos de ativação/desativação



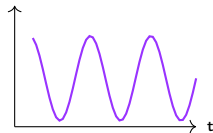
Transiente



Sustentada



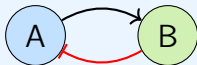
Adaptação



Oscilações

# Feedback Loops: Positivo e Negativo

## Feedback Negativo



### Propriedades:

- Estabilidade
- Homeostase
- Adaptação
- Reduz variabilidade

### Exemplos:

- Inibição por produto
- Desensibilização de receptores

## Feedback Positivo



### Propriedades:

- Amplificação
- Biestabilidade
- Memória
- Decisões irreversíveis

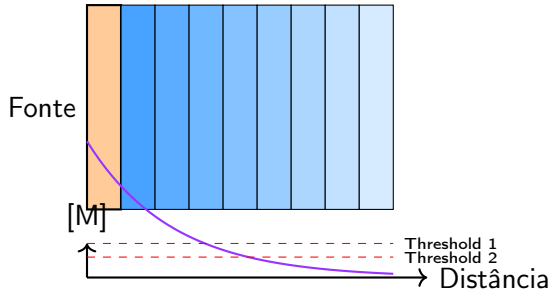
### Exemplos:

- CICR ( $\text{Ca}^{2+}$ )
- Ativação de caspases (apoptose)

# Gradientes Espaciais e Morfógenos

## Definição: Morfógeno

Molécula sinalizadora que forma gradiente de concentração e especifica diferentes destinos celulares dependendo da concentração local.



Tipo      Tipo      Tipo  
Celular A Celular B Celular C

# Oscilações em Sistemas de Sinalização

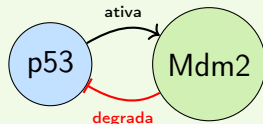
## Requisitos para Oscilações:

- Feedback negativo com atraso
- Não-linearidade (Hill, saturação)
- Separação de escalas temporais

## Exemplos Biológicos:

1. **NF- $\kappa$ B**: oscilações em resposta a  $\text{TNF-}\alpha$
2. **p53**: pulsos em resposta a dano ao DNA
3. **Ca<sup>2+</sup>**: oscilações citosólicas
4. **ERK**: pulsos vs sustentado
5. **Hes1**: oscilações no relógio de

### Caso: p53



p53 ativa Mdm2  $\rightarrow$  Mdm2 degrada p53  $\rightarrow$  oscilações!

### Significado Funcional:

- Pulsos de p53 permitem reparo do DNA
- p53 sustentado  $\rightarrow$  apoptose



# Adaptação e Desensibilização

## Mecanismos de Adaptação

1. **Fosforilação de receptores:** reduz afinidade/atividade
2. **Internalização de receptores:** endocitose mediada
3. **Indução de fosfatases/inibidores:** feedback negativo
4. **Depleção de segundos mensageiros:** exaustão de estoques

## Exemplo: Desensibilização de GPCRs

1. GPCR ativo é fosforilado por **GRKs** (GPCR kinases)
2.  $\beta$ -**arrestina** liga ao receptor fosforilado
3. Bloqueia acoplamento com proteína G
4. Promove internalização via endocitose
5. Receptor pode ser reciclado ou degradado

# Robustez e Sensibilidade

## Robustez

Capacidade do sistema manter função apesar de perturbações.

### Mecanismos:

- Feedback negativo
- Redundância (vias paralelas)
- Buffering (sequestro)
- Compartimentalização

## Exemplo

Via MAPK é robusta a variações em concentração de componentes devido a

## Sensibilidade

Capacidade de responder a pequenas mudanças no estímulo.

### Mecanismos:

- Amplificação (cascatas)
- Ultrassensibilidade (Hill)
- Feedback positivo
- Cooperatividade

## Exemplo

Cascata MAPK amplifica sinal  $>100\times$  e exibe ultrassensibilidade (Hill  $n \sim 5$ )

# Exercícios - Parte 1

## Questão 1: Ligação Receptor-Ligante

Um receptor tem  $K_d = 5 \text{ nM}$  e  $B_{max} = 1000$  receptores/célula.

1. Calcule a ocupação quando  $[\text{Ligante}] = 5 \text{ nM}$
2. Que concentração de ligante resulta em 90% de ocupação?
3. Se  $k_{on} = 10^6 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$ , qual é  $k_{off}$ ?

## Questão 2: Amplificação em Cascata

Uma cascata MAPK tem 3 níveis. Cada quinase ativada fosforila 10 moléculas do próximo nível. Se 5 moléculas de MAPKKK são ativadas:

1. Quantas moléculas de MAPKK são ativadas?
2. Quantas moléculas de MAPK são ativadas?
3. Qual é o fator de amplificação total?

## Exercícios - Parte 2

### Questão 3: Ultrassensibilidade

Uma quinase exibe comportamento ultrassensível com coeficiente de Hill  $n_H = 4$  e  $K_{0.5} = 10 \mu\text{M}$ .

1. Escreva a equação de Hill para a ativação
2. Calcule a fração ativa quando  $[S] = 5, 10, 15 \mu\text{M}$
3. Compare com Michaelis-Menten ( $n_H = 1$ )

### Questão 4: Segundos Mensageiros

cAMP é produzido a  $v_{\text{synth}} = 0.5 \mu\text{M/s}$  e degradado com constante  $k_{\text{deg}} = 0.1 \text{ s}^{-1}$ .

1. Escreva a equação diferencial para  $[\text{cAMP}]$
2. Calcule a concentração no estado estacionário
3. Quanto tempo leva para atingir 90% do steady-state após estimulação?

## Questão 5: Simulação de Cascata MAPK

Use Python para simular a cascata MAPK:

1. Implemente o modelo de 3 níveis ( $\text{MAPKKK} \rightarrow \text{MAPKK} \rightarrow \text{MAPK}$ )
2. Inclua fosforilação e desfosforilação
3. Simule a dinâmica temporal para um estímulo em degrau
4. Gere curva dose-resposta variando intensidade do estímulo
5. Calcule o coeficiente de Hill efetivo a partir da curva dose-resposta

## Questão 6: Oscilações de $\text{Ca}^{2+}$

Modifique o código de oscilações de  $\text{Ca}^{2+}$  para:

1. Incluir feedback negativo via inativação do receptor  $\text{IP}_3$
2. Simular ondas de  $\text{Ca}^{2+}$  (1D ou 2D com difusão)

## Projeto Prático: Modelagem de Via Completa

Escolha uma via de sinalização (MAPK, PI3K/Akt, JAK-STAT) e:

1. Desenhe diagrama completo da via com todas as interações
2. Identifique pontos de regulação (feedbacks, crosstalk)
3. Construa modelo matemático (ODEs) com 5-10 componentes
4. Implemente o modelo em Python usando `scipy.integrate.odeint`
5. Simule perturbações (knockout de componente, inibidor farmacológico)
6. Analise sensibilidade dos parâmetros
7. Compare previsões do modelo com dados experimentais da literatura
8. Gere visualizações: dinâmica temporal, espaço de fases, bifurcações

# Referências Principais

-  Alberts B. et al. (2022). *Molecular Biology of the Cell*, 7th ed. Garland Science.
-  Lodish H. et al. (2021). *Molecular Cell Biology*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Alon U. (2019). *An Introduction to Systems Biology: Design Principles of Biological Circuits*, 2nd ed. CRC Press.
-  Kholodenko B.N. (2006). Cell-signalling dynamics in time and space. *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 7:165-176.
-  Ferrell J.E. (1996). Tripping the switch fantastic: how a protein kinase cascade can convert graded inputs into switch-like outputs. *Trends in Biochemical Sciences* 21:460-466.

## Livros

- Tyson J.J., Novak B. (2020). *The Cell Cycle: Principles of Control*. Oxford.
- Klipp E. et al. (2016). *Systems Biology: A Textbook*, 2nd ed.
- Fall C.P. et al. (2002). *Computational Cell Biology*. Springer.

## Artigos Clássicos

- Goldbeter A., Koshland D.E. (1981). Ultrasensitivity in biochemical systems. *PNAS*.
- Bhalla U.S., Iyengar R. (1999). Emergent properties of networks of signaling pathways. *Science*.
- Dolmetsch R.E. et al. (1998). Calcium oscillations increase efficiency of gene expression. *Nature*.



# Obrigado!

## Capítulo 9: Signaling Systems

**Próximo Capítulo:**  
Metabolic Systems (Sistemas Metabólicos)

*Dúvidas? Perguntas?*